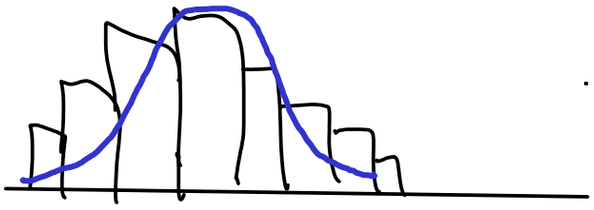
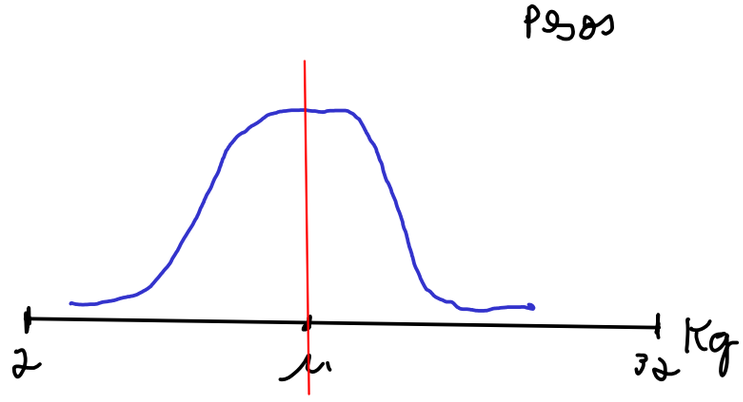
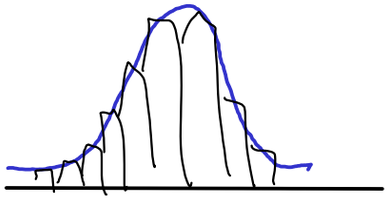
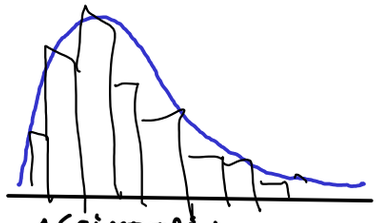




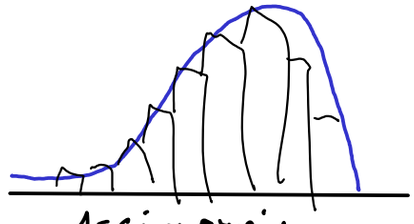
NORMAL OU GAUSSIANA



SIMÉTRICA NORMAL

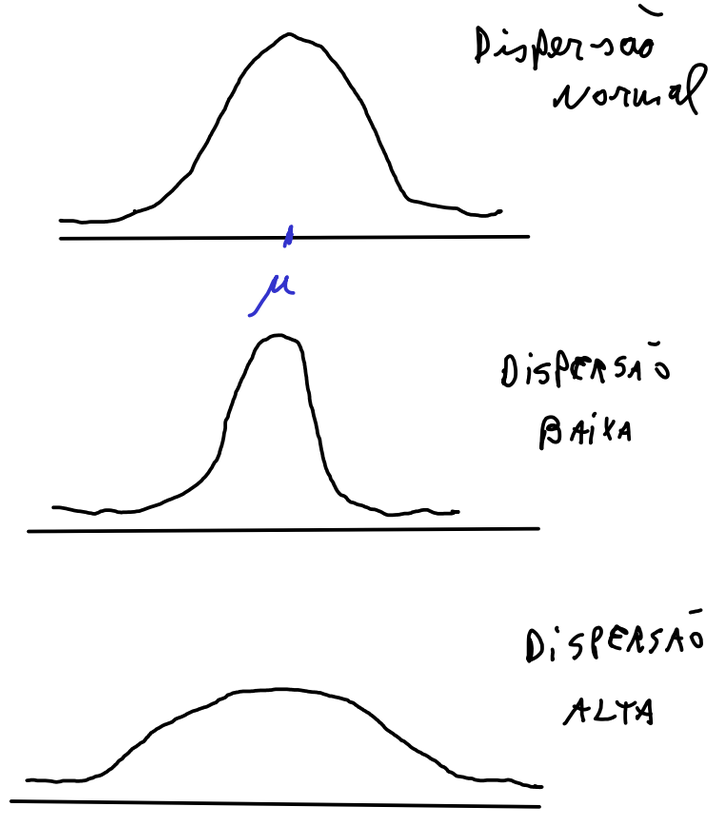


ASSIMETRIA POSITIVA



ASSIMETRIA NEGATIVA

- PARÂMETROS DA DISTRIBUIÇÃO
  - MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL
  - MEDIDAS DE DISPERSÃO



- MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL Ex: $V = c(3, 5, 8, 9)$

- MÉDIA

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{(3+5+8+9)}{4}$$

DESVANTAGEM:

- USA TODOS OS VALORES DA SÉRIE

3, 5, 8, 99 ← OUTLIER

↓

EXTREMAMENTE SUJEITA AOS OUTLIERS

- MEDIANA Ex: (3, 1, 7, 6, 12).

ORDENA: 1, 3, 6, 7, 12 $n = 5$

Md

- VANTAGEM:

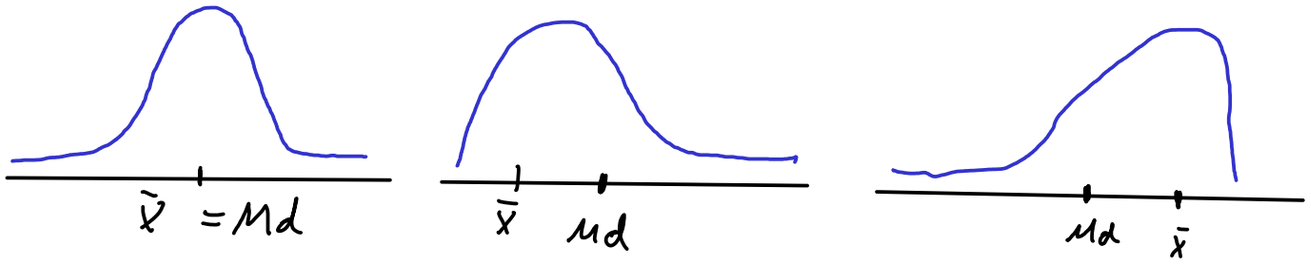
Ñ É SUJEITA A OUTLIERS

(3, 1, 7, 6, 12, 15) $n = 6$

1, 3, 6, 7, 12, 15

Md = 6,5

POSIÇÃO RELATIVA ENTRE MÉDIA E MEDIANA



- MODA: VALORES + FREQUENTES

amodal

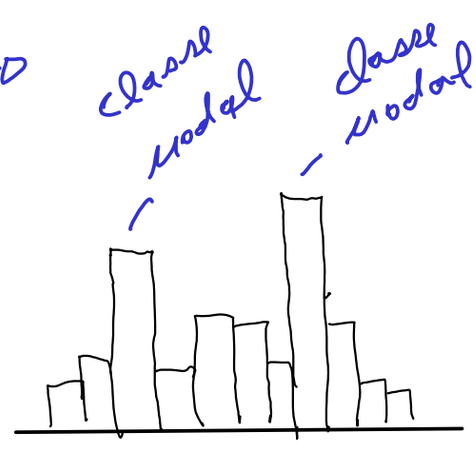
Ex: 2, 5, 5, 7, 9 — Mo = 5 — Unimodal

2, 5, 5, 7, 7, 9 — Mo = 5, Mo = 7 — Bimodal

2, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 12 — Mo = 5, Mo = 7, Mo = 9 — MULTIMODAL

Moda p/ distribuição contínua

Ex: 2.5, 5.1, 7.9, 9.3, 10.3 ....



MEDIDAS DE DISPERSÃO

Dispersão = PRECISÃO

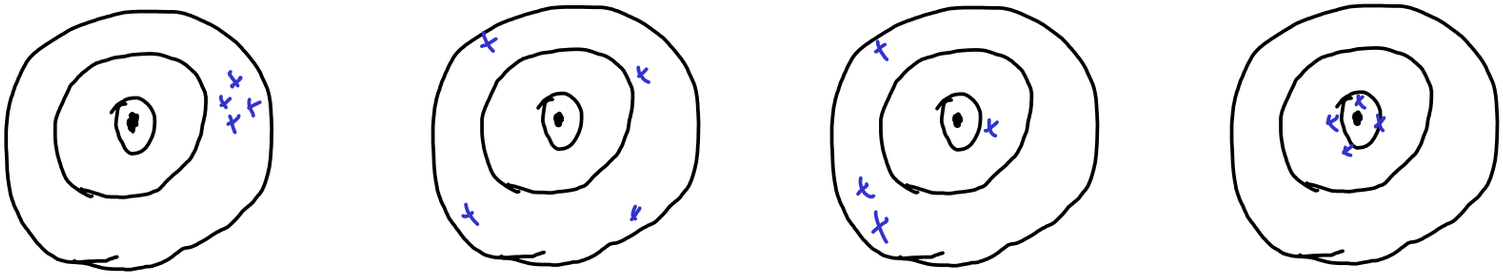
PRECISÃO E ACURÁCIA (= EXATIDÃO)

- PRECISÃO: A DISTÂNCIA DOS VALORES DA SÉRIE ENTRE SI

(2, 5, 6, 8) ↑ precisão ↓ dispersão

(2, 15, 28, 65) ↓ precisão ↑ dispersão

- ACURÁCIA: Distância da média da amostra em relação à média da população



↑ PRECISÃO ↓ ACURÁCIA

↓ PRECISÃO ↑ ACURÁCIA

↓ PRECISÃO ↓ ACURÁCIA

↑ PRECISÃO ↑ ACURÁCIA

MEDINDO A DISPERSÃO

Ex: (1, 2, 6, 9, 12) $\bar{X} = 6$

- AMPLITUDE TOTAL

$$AT = \frac{X_{máx} - X_{mín}}{2} = \frac{12-1}{2} = 5,5$$

Desvantagem: totalmente sujeita aos outliers

- DESVIO MÉDIO TOTAL

$$DMT = \underset{-5}{(1-6)} + \underset{-4}{(2-6)} + \underset{0}{(6-6)} + \underset{3}{(9-6)} + \underset{6}{(12-6)} = 0$$

$$= 0$$

- DESVIO MÉDIO ABSOLUTO

$$DMA = \frac{\overset{5}{|1-6|} + \overset{4}{|2-6|} + \overset{0}{|6-6|} + \overset{3}{|9-6|} + \overset{6}{|12-6|}}{n} = \frac{18}{5} = 3{,}6$$

- VARIÂNCIA

$$S^2 = \frac{\overset{25}{(1-6)^2} + \overset{16}{(2-6)^2} + \overset{0}{(6-6)^2} + \overset{9}{(9-6)^2} + \overset{36}{(12-6)^2}}{n} = 76/5 = 15{,}2$$

- DESVIO PADRÃO $S = \sqrt{S^2}$

↳ MEDIDA DE DISPERSÃO DESCRITIVA: ñ DEVE SER USADA P/ COMPARAÇÕES ENTRE DISPERSÃO

MEDIDAS DE DISPERSÃO INFERENCIAIS

- ERRO PADRÃO DA MÉDIA (EP) $EP = \frac{S}{\sqrt{n}}$